Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · PUNTO DE INFLEXIÓN EN CONTEXTO

Los usuarios de una aplicación, en miles, se modelan con $U(t) = -t^3 + 9t^2 + 20$ para $0 \le t \le 8$ meses. ¿En qué mes crecía más rápido el número de usuarios?

A) En $t = 6$

B) En $t = 0$

C) En $t = 3$

D) En $t = 8$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Tasa**
   $U'(t) = -3t^2 + 18t$ mide la rapidez de crecimiento.

2. **Máximo de U'**
   $U''(t) = -6t + 18 = 0 \Rightarrow t = 3$; $U''' = -6 < 0$.

3. **Interpreta**
   El crecimiento es más rápido en el punto de inflexión, $t = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En $t = 6$ se alcanza el máximo de U; ahí $U' = 0$.

B) $U'(0) = 0$; el crecimiento acelera al principio.

D) En $t = 8$, $U' < 0$: los usuarios disminuyen.

Idea clave. La tasa de crecimiento es máxima en el punto de inflexión.